

1-dars

Grafiklar

1. **Matplotlib** → Vizualizatsiyaning asosiy paydevori hisoblanadi. Barcha vizual kutubxonalarining paydevori desak bo'ladi. Statik grafiklar yaratadi.

Afzalligi → 1. cheksiz moslashtirish imkoniyati.

2. Juda tez ishlaydi, 3. Akademik maqalalar uchun mos.

Kamchiligi → 1. Murakkab grafiklar uchun juda ko'p kod yozish kerak.

2. Standart dizaynlari zamonaviy va chiroyli emas.

2. **Seaborn** → Matplotlib ustiga qurilgan va statik ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mo'ljallangan yuzori darajadagi kutubxona Pandas bilan muhammal birlashgan. Statik grafiklar yaratadi.

Afzalligi → Kam kod bilan chiroyli grafiklar chiqadi. Murakkab statistik tahlillarni chiqarib beradi.

Kamchiligi → 1. Matplotlib kabi interaktiv emas.
2. Matplotlib bog'liq bo'lgani uchun kuyruglarni bilish kerak.

3. Plotly Express

Plotly kutubxanasining soddalashtirilgan yuqori darajadagi interfeysi bo'lib, zamonaviy va interaktiv grafiklar uchun ishlatiladi.

1. Interaktiv grafiklar beradi (sichqonhami olib borsa qiymatlarini ko'rsatadi).

2. Veb saytlar va dash boardlar uchun juda qulay.

Afzalligi → Minimal kod bilan o'ta zamonaviy va interaktiv grafiklar chiqaradi.

2) Grafiklarni HTML formatida saqlash va veb sahifalarga joylash oson.

Kamchiligi staticlarga qaraganda ko'proq RAM talab qiladi. 2) U juda katta hajimdagi ma'lumotlar brauzerda sekinlashishi mumkin.

Grafik shablon

```
plt.figure(figsize=(10,6))
```

```
plt.hist(df['age'], bins=20, color='skyblue', edgecolor="black")
```

```
plt.title('Yosh taqsimoti')
```

```
plt.xlabel('Yosh')
```

```
plt.ylabel('soni')
```

```
plt.show()
```